APRESENTANDO

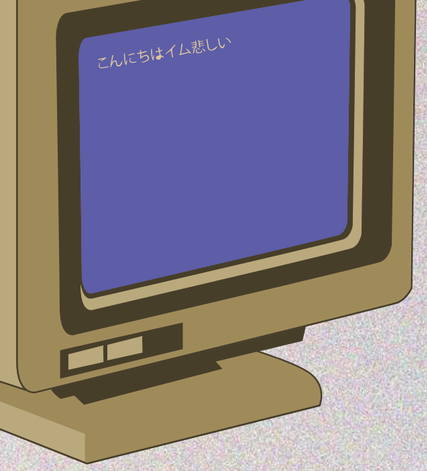
ALUNOS:

EDUARDO FONTOURA, GUILHERME SCHER,
GUILHERME WEBER, JOSÉ OTÁVIO BAGGIO

O QUE É O FEDORA ?

O Fedora é uma distribuição Linux de código aberto patrocinada pela Red Hat e desenvolvida pela comunidade Fedora Project. Lançado em 2003, o Fedora se posiciona como uma distribuição de ponta (cutting-edge), incorporando rapidamente novas tecnologias e servindo como base de desenvolvimento para o Red Hat Enterprise Linux (RHEL).

Na imagem: evento de código aberto com a Fedora Project, organizado pela Sociedade de Computação de Kirinyaga, no Quênia

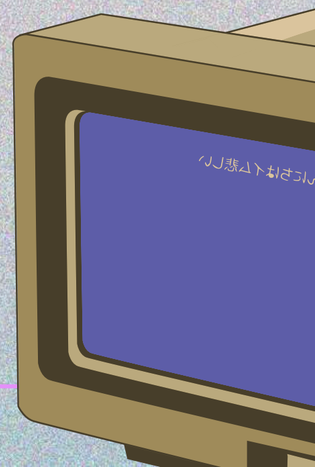


ARQUITETURA KERNEL MONOLÍTICO MODULAR

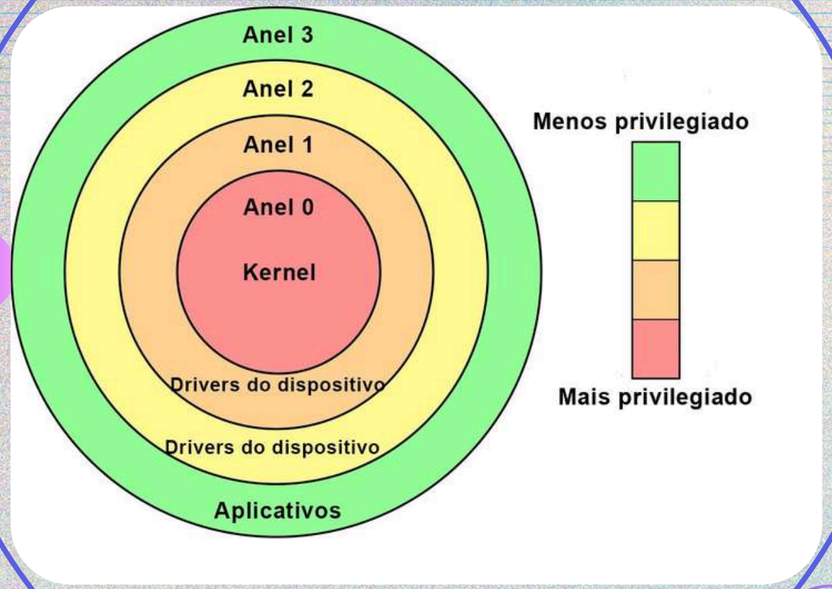
O kernel do Linux, e consequentemente do Fedora, é classificado como monolítico modular. Isto significa que:

• Monolítico: todo o código do sistema operacional (gerência de processos, memória, sistema de arquivos, drivers) roda no mesmo espaço de endereçamento privilegiado (kernel space), com interrupções desabilitadas nos trechos críticos.

• Modular: diferentemente de um kernel monolítico clássico, o Linux permite que partes do kernel (módulos) sejam carregadas e descarregadas dinamicamente em tempo de execução, sem necessidade de reinicialização.



MODO DUAL DE OPERAÇÃO



Como visto em aula, os processadores modernos implementam pelo menos dois modos de operação para garantir a proteção do sistema:

• Modo Kernel (Supervisor/Privilegiado): o código executado neste modo tem acesso irrestrito ao hardware e a todas as instruções do processador. O kernel do Linux roda neste modo.
• Modo Usuário: os processos dos usuários executam neste modo, com acesso restrito. Instruções privilegiadas não estão disponíveis e qualquer tentativa de acessá-las gera uma exceção (trap), que é tratada pelo kernel.

CHAMADAS AO SISTEMA

As chamadas ao sistema (syscalls) constituem a interface entre os processos em modo usuário e os serviços do kernel. Quando um processo precisa de um serviço privilegiado (ler um arquivo, criar um processo, alocar memória), ele invoca uma syscall, que provoca uma interrupção de software (trap), transferindo o controle ao kernel.

Controle de Processos	fork(), exec(), exit(), wait(), kill()
Gerência de Arquivos	open(), read(), write(), close(), stat()
Gerência de Dispositivos	ioctl(), read(), write() em descritores de dispositivos
Manutenção de Informações	getpid(), getuid(), time(), uname()
Comunicação	pipe(), socket(), mmap(), shmget(), msgsnd()

PROTEÇÃO DE MEMÓRIA E CPU NO FEDORA

• Paginação com proteção: cada processo possui seu próprio espaço de endereçamento virtual, impedindo acesso direto à memória de outros processos.

• ASLR (Address Space Layout Randomization): randomiza o endereço de memória de regiões como a pilha, o heap e as bibliotecas, dificultando ataques de exploração de memória.

• SELinux: camada adicional de controle de acesso mandatório, que define políticas de segurança em nível de kernel para todos os processos e arquivos.

INICIALIZAÇÃO DO SISTEMA E O SYSTEMD

1. UEFI/BIOS: O firmware da placa-mãe é ativado ao ligar o computador. Ele realiza o POST (Power-On Self Test), identifica os dispositivos de hardware e procura o bootloader no disco.

2. GRUB2 (Bootloader): O Fedora utiliza o GRUB2 como gerenciador de boot. Ele apresenta o menu de inicialização, carrega o kernel Linux e o initramfs (sistema de arquivos inicial em memória RAM) para a memória e inicia sua execução.

3. Kernel Linux: O kernel é carregado e inicializado. Ele detecta o hardware, inicializa os subsistemas internos (memória, processos, I/O) e monta o sistema de arquivos raiz.

4. Systemd (PID 1): O kernel executa o processo init do sistema, que no Fedora é o systemd. Com PID (Process ID) igual a 1, o systemd é o ancestral de todos os processos do sistema e é responsável por toda a inicialização subsequente.

GESTÃO DE SOFTWARE: RPM E DNF

RPM — Red Hat Package Manager

O RPM é o formato de pacote de software utilizado pelo Fedora (e por distribuições derivadas como RHEL, CentOS e openSUSE). Um pacote .rpm contém:

• Os arquivos binários, bibliotecas e dados do software
• Metadados: nome, versão, arquitetura, dependências
• Scripts de pré e pós-instalação
• Informações de verificação de integridade (checksums)

DNF — Dandified YUM

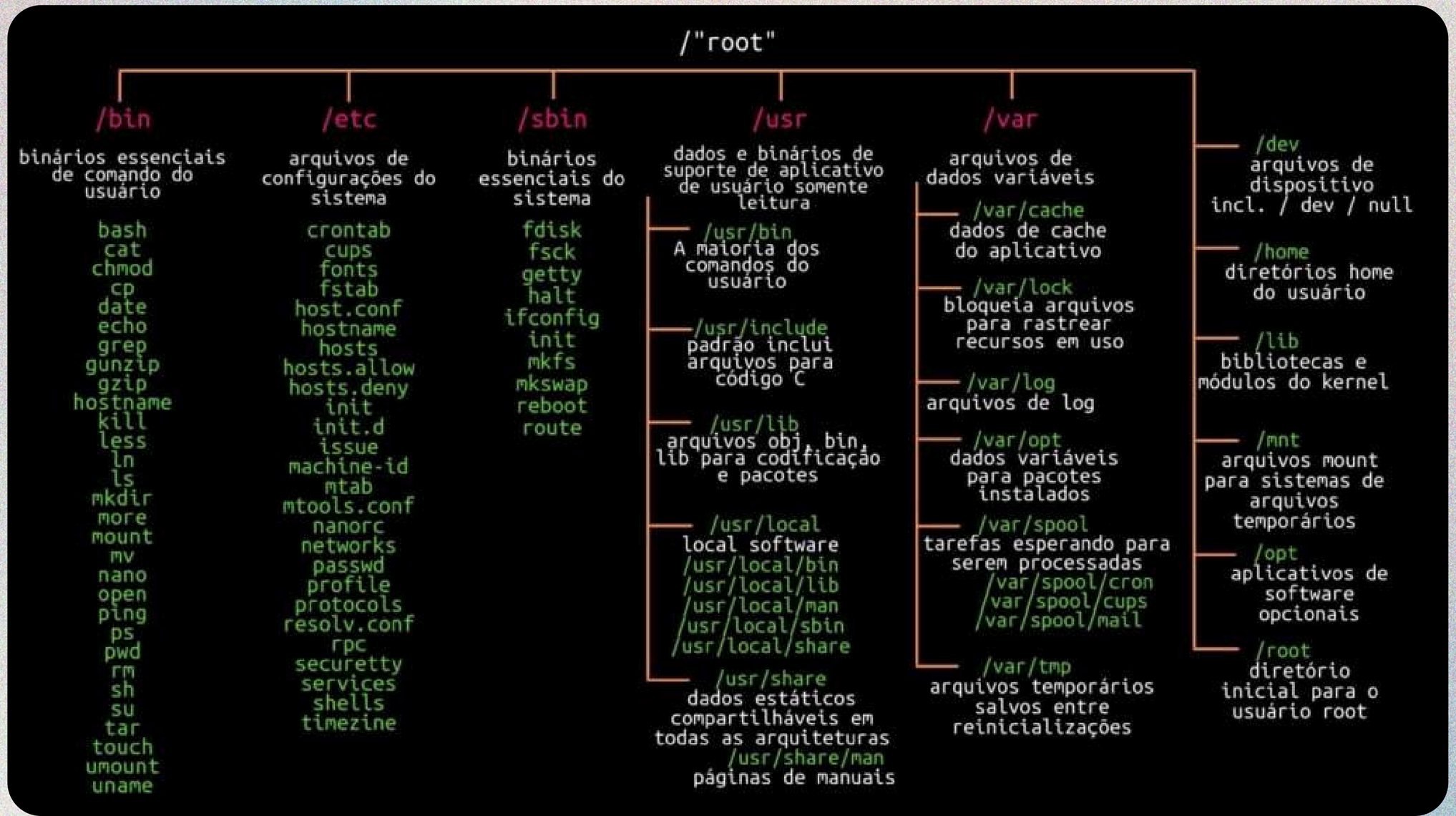
O DNF é o gerenciador de pacotes de alto nível do Fedora, substituto do YUM (Yellowdog Updater, Modified). Enquanto o RPM opera diretamente em pacotes individuais, o DNF gerencia repositórios remotos e resolve automaticamente as dependências entre pacotes.

Principais funcionalidades do DNF:

• Resolução automática de dependências: ao instalar um pacote, o DNF identifica e instala todas as dependências necessárias.
• Gerência de repositórios: conecta-se a repositórios online (mirrors do Fedora, RPM Fusion, COPR) para obter pacotes atualizados.

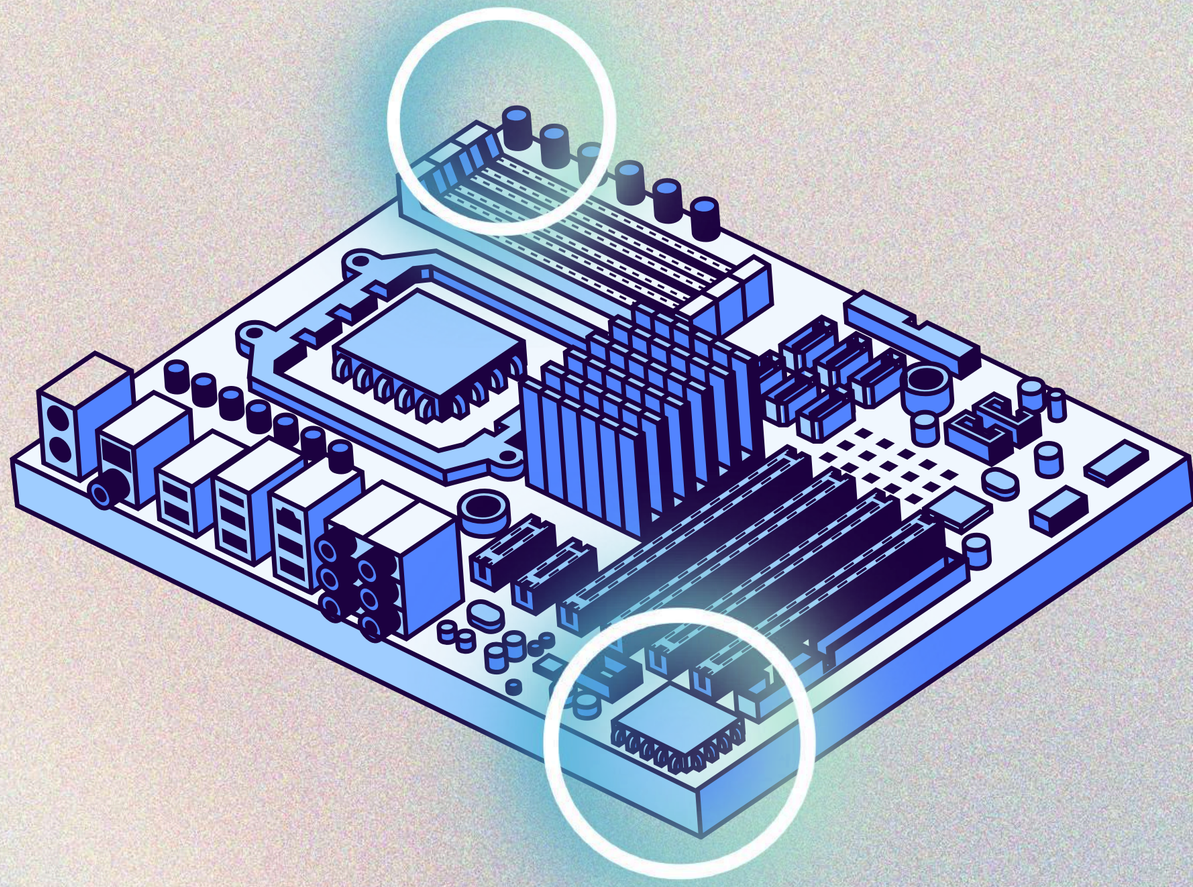
ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS – FHS (FILESYSTEM HIERARCHY STANDARD)

O Fedora segue o FHS (Filesystem Hierarchy Standard), um padrão que define a estrutura de diretórios em sistemas Unix-like. Esta organização hierárquica é fundamental para a interoperabilidade e manutenção do sistema.



SISTEMA DE INTERRUPÇÕES

O mecanismo de interrupções é fundamental para a multiprogramação. Uma interrupção é um sinal que desvia o fluxo de execução do processador para uma rotina especial chamada tratador de interrupção (interrupt handler), permitindo que o sistema responda a eventos de hardware e software de forma eficiente e assíncrona.



TIPOS DE INTERRUPÇÕES

- **INTERRUPÇÕES DE HARDWARE (IRQ — INTERRUPT REQUEST):**

  Geradas por dispositivos físicos (teclado, disco, placa de rede) para notificar o processador de que uma operação foi concluída ou que precisam de atenção. Cada dispositivo possui uma linha de IRQ associada.

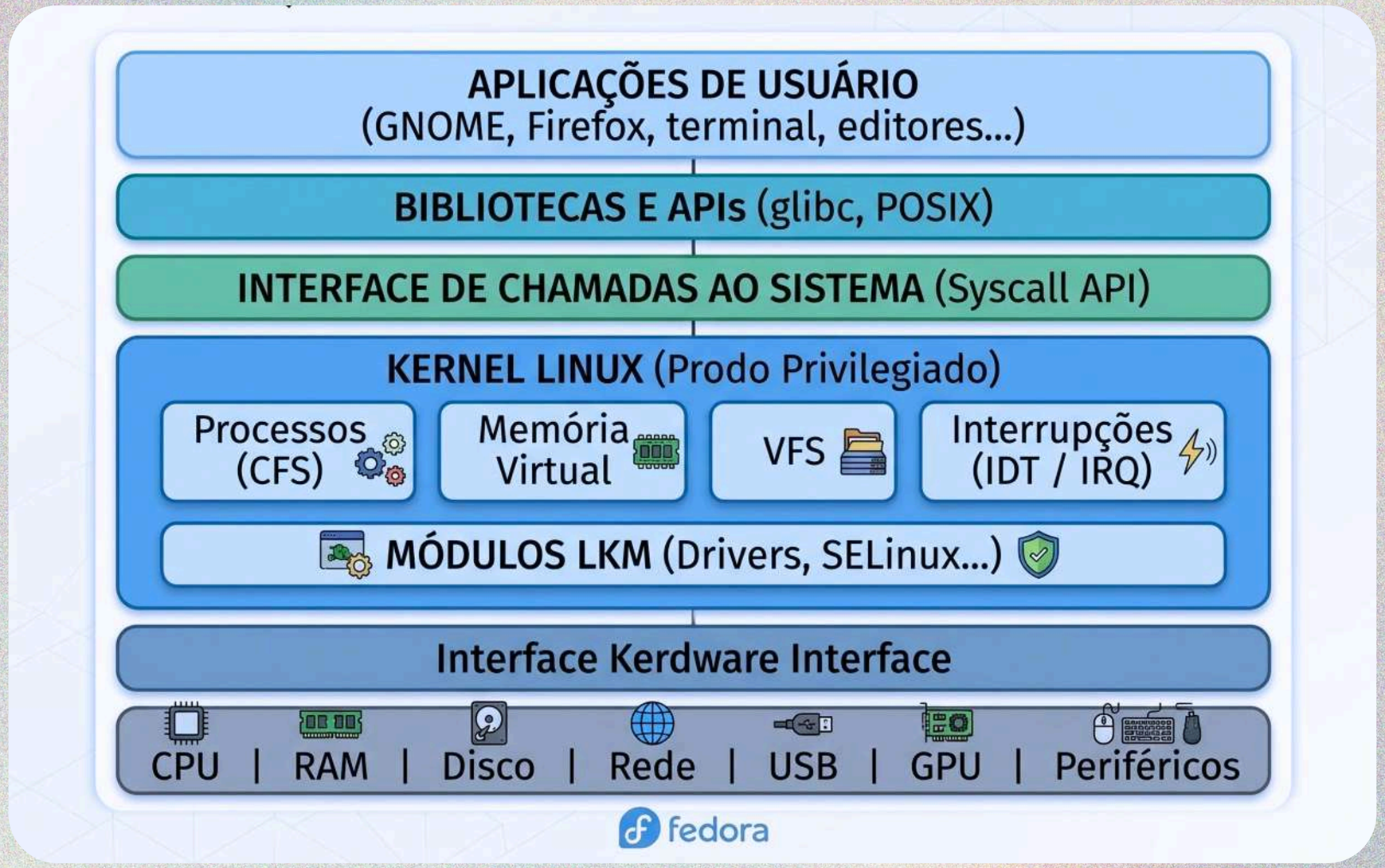
- **INTERRUPÇÕES DE SOFTWARE (TRAPS/EXCEPTIONS):**

  Geradas pelo próprio processador em resposta a condições especiais: divisão por zero, acesso a endereço inválido (segfault), instrução ilegal, ou chamadas ao sistema (syscalls via instrução int 0x80 ou syscall).

- **INTERRUPÇÕES DE TIMER:**

  Geradas pelo hardware de relógio em intervalos regulares. São essenciais para o escalonamento preemptivo — permitem que o kernel retome o controle da CPU periodicamente para decidir qual processo executar a seguir.

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA ESTRUTURA DO FEDORA



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] H. M. Deitel, P. J. Deitel e D. R. Choffnes, Sistemas Operacionais. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.

[2] A. Silberschatz, P. Galvin e G. Gagne, Sistemas Operacionais: com Java. Rio de Janeiro: Campus, 2008.

[3] R. S. Oliveira, A. S. Carissimi e S. T. Toscani, Sistemas Operacionais. Porto Alegre: Sagra-Luzzatto, 2000.

[4] Fedora Project, "Fedora Documentation," [Online]. Disponível em: https://docs.fedoraproject.org. Acesso em: mar. 2026.

[5] The Linux Kernel Organization, "The Linux Kernel Documentation," [Online]. Disponível em: https://www.kernel.org/doc. Acesso em: mar. 2026.

[6] C. Emase, "Fedora at Kirinyaga University – Docs workshop," Fedora Magazine, 14 nov. 2025. [Online]. Disponível em: https://fedoramagazine.org/fedora-at-kirinyaga-university-docs-workshop/. Acesso em: 09 mar. 2026.

[7] M. Silva, "Estrutura de diretório do Linux e caminhos de arquivos importantes explicados," GuideTux, 13 jul. 2024. [Online]. Disponível em: https://guidetux.com.br/estrutura-diretorio-linux-caminhos-arquivos-importantes/. Acesso em: 09 mar. 2026.

OBRIGADO PELA ATENÇÃO !